PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Au plus deux composantes

Cadre. $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, L-périodique, injective sur $[0, L[$, avec $|\gamma'(t)| = 1$ pour tout t, $\gamma(0) = 0$ et $\gamma'(0) = 1$. On note $\Gamma = \gamma(\mathbb{R})$ et, pour $\delta > 0$, $\gamma_\delta^{\pm}(t) = \gamma(t) \pm i\delta\gamma'(t)$ (courbes parallèles, décalées le long de la normale). On veut montrer le **théorème de Jordan** : $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes connexes, l'une bornée, l'autre non.

Partie II. On fixe $0 < \delta < \alpha$. Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma$.

1. Montrer qu'il existe t_1 tel que $|\gamma(t_1) - z| = d(z, \Gamma)$, et que $\gamma(t_1) - z$ est orthogonal à $\gamma'(t_1)$. En déduire que z est sur la droite $D = \gamma(t_1) + \mathbb{R}i\gamma'(t_1)$.

2. On suppose $z = \gamma(t_1) + \rho\, i\gamma'(t_1)$ avec $\rho > 0$. Montrer que le segment $[z, \gamma_\delta^{+}(t_1)]$ ne rencontre pas Γ (distinguer $\rho \leqslant \delta$ et $\rho > \delta$).

3. En déduire que $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a au plus deux composantes connexes par arcs.